

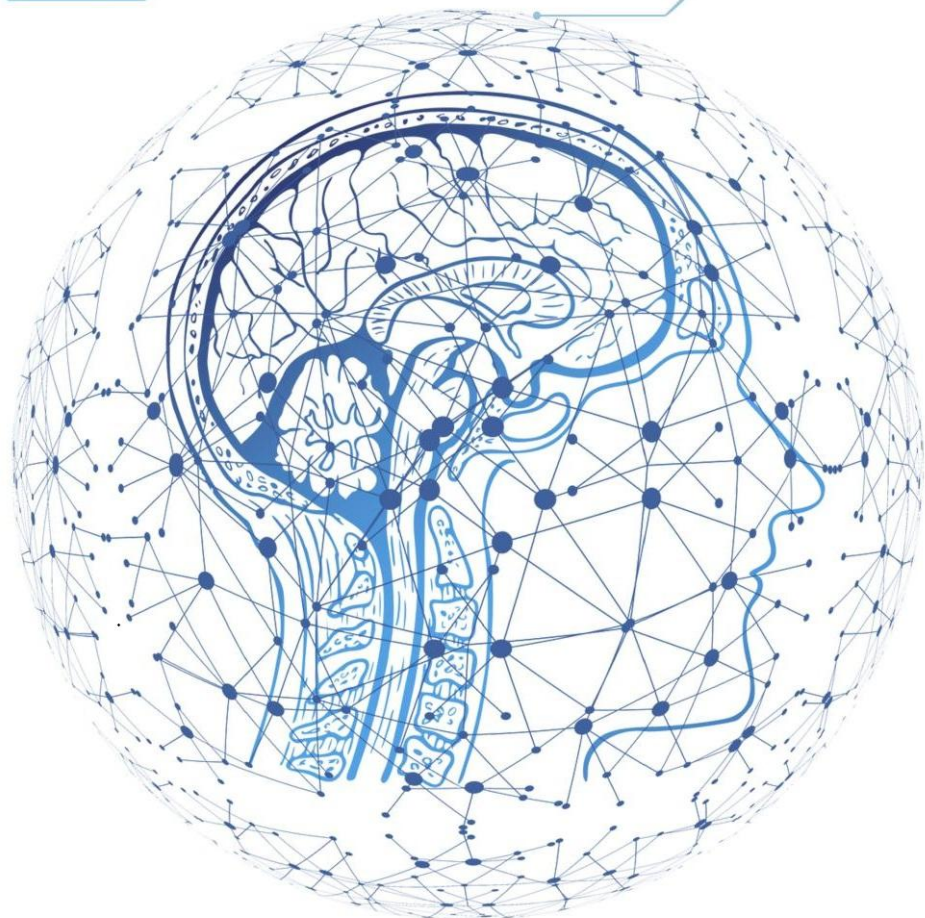
DEEP LEARNING

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU

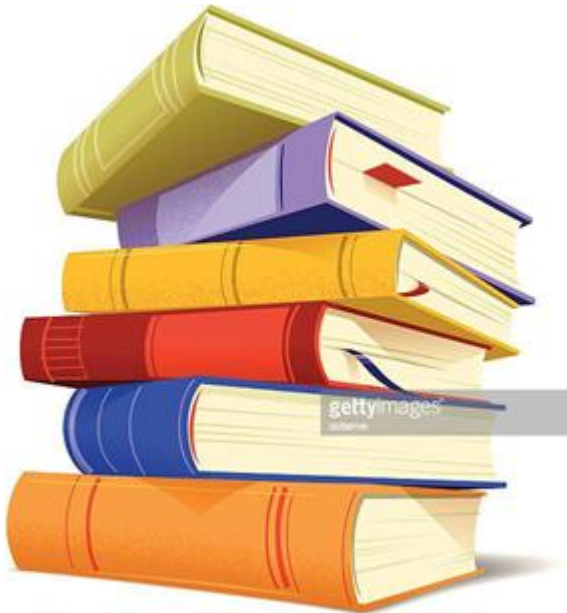
www.hoasen.edu.vn

Chương 1

Học sâu là gì?



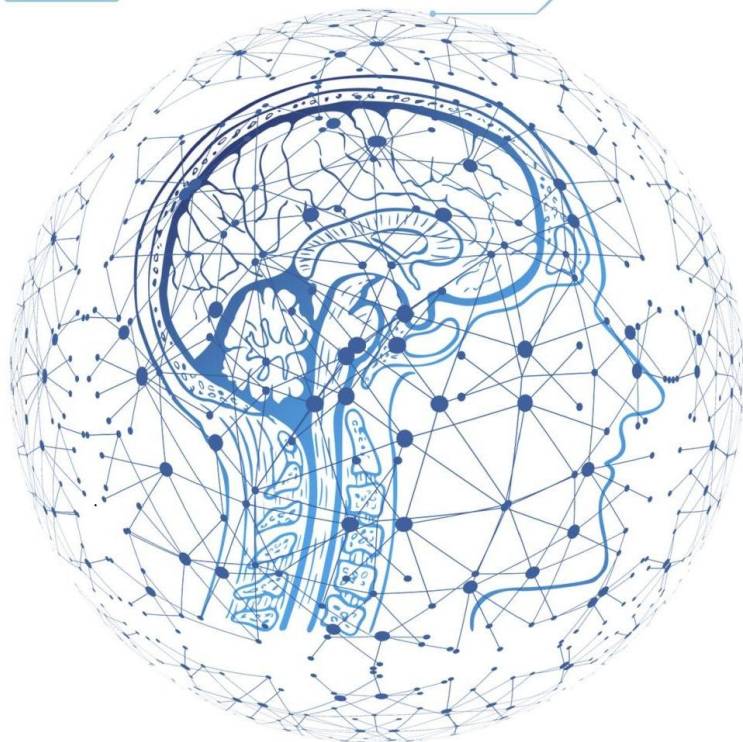
Học sâu là gì?



- Trí tuệ nhân tạo, Học máy và Học sâu
- Trước thời kỳ Học sâu: Lược sử Học máy
- Vì sao Học sâu? Vì sao là bây giờ?

DEEP LEARNING

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU



Trí tuệ nhân tạo,
Học máy và Học sâu

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI)

- Ra đời vào thập niên 1950, AI là lĩnh vực giúp máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà bình thường cần trí tuệ con người, như:
 - Nhận diện hình ảnh
 - Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
 - Ra quyết định
 - Học từ dữ liệu
- **Hiểu đơn giản:**
 - AI = làm cho máy “hành xử thông minh” giống con người
- **Ví dụ thực tế:**
 - Nhận diện khuôn mặt trên điện thoại
 - Chatbot trả lời câu hỏi
 - Gợi ý video trên YouTube
 - Xe tự lái

Học máy (Machine Learning – ML)

- ML là một nhánh của AI, cho phép máy tính **tự học từ dữ liệu** để đưa ra dự đoán hoặc quyết định mà không cần lập trình luật cụ thể.
- **Hiểu đơn giản:**
 - ML = dạy máy học từ ví dụ, thay vì viết quy tắc

Học máy (Machine Learning – ML)

■ Cách hoạt động cơ bản:

- Cung cấp dữ liệu (input)
- Cung cấp kết quả đúng (output - label)
- Máy học mối quan hệ giữa input → output
- Dùng để dự đoán dữ liệu mới

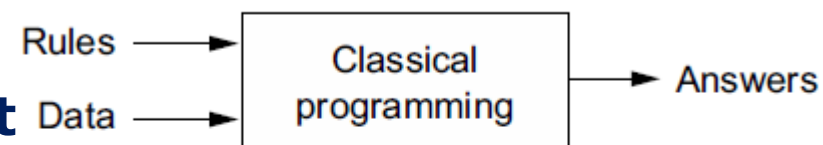
■ Ví dụ:

- Dữ liệu: email
- Nhãn: spam / không spam → Máy học cách phân loại email mới

Học máy (Machine Learning – ML)

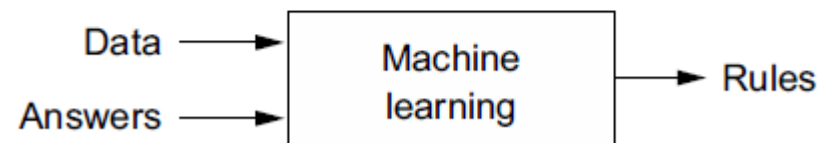
■ So sánh quan trọng:

- Lập trình truyền thống: **Input + Rules → Output**
- Machine Learning: **Input + Output → Rules**



■ Các loại ML phổ biến:

- Học có giám sát (Supervised learning)
- Học không giám sát (Unsupervised learning)
- Học tăng cường (Reinforcement learning)



Học có giám sát (Supervised Learning)

- Máy học từ dữ liệu có nhãn (label), tức là đã biết trước đáp án đúng.
- Ví dụ:
 - Dữ liệu: ảnh email + nhãn "spam" hoặc "không spam"
 - Mục tiêu: học cách phân loại email mới
- Cách hoạt động:
 - Input: X (dữ liệu)
 - Output: y (nhãn đúng)
 - Mô hình học hàm: $X \rightarrow y$

Học có giám sát (Supervised Learning)

■ Bài toán phổ biến:

- Phân loại (Classification): dự đoán **nhãn rời rạc (discrete label)**
- Hồi quy (Regression): dự đoán **giá trị liên tục (continuous value)**

■ Ví dụ thực tế:

- Dự đoán giá nhà
- Nhận diện chữ viết tay
- Phân loại bệnh

Học không giám sát (Unsupervised Learning)

- Máy học từ dữ liệu **không có nhãn**, tự tìm cấu trúc ẩn.
- **Ví dụ:**
 - Có dữ liệu khách hàng, nhưng không biết nhóm nào
 - Máy tự chia thành các nhóm (cluster)
- **Cách hoạt động:**
 - Chỉ có input X
 - Không có đáp án đúng
 - Tìm pattern, cấu trúc, quan hệ

Học không giám sát (Unsupervised Learning)

- **Bài toán phổ biến:**

- Phân cụm (Clustering)
- Giảm chiều (Dimensionality Reduction)

- **Ví dụ thực tế:**

- Phân nhóm khách hàng
- Phát hiện bất thường (fraud detection)
- Nén dữ liệu

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

- Máy học thông qua việc **thử – sai (trial and error)** và nhận **phần thưởng (reward)**.
- **Ví dụ trực quan:**
 - Dạy AI chơi game:
 - Đi đúng → thưởng điểm
 - Đi sai → bị phạt
- **Cách hoạt động:**
 - Agent tương tác với môi trường
 - Nhận reward hoặc penalty
 - Mục tiêu: tối đa hóa tổng reward

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

■ Thành phần chính:

- Agent (tác nhân)
- Environment (môi trường)
- Action (hành động)
- Reward (phần thưởng)

■ Ví dụ thực tế:

- AI chơi game (cờ vua, Atari)
- Robot tự học di chuyển
- Hệ thống gợi ý (recommendation)

So sánh nhanh

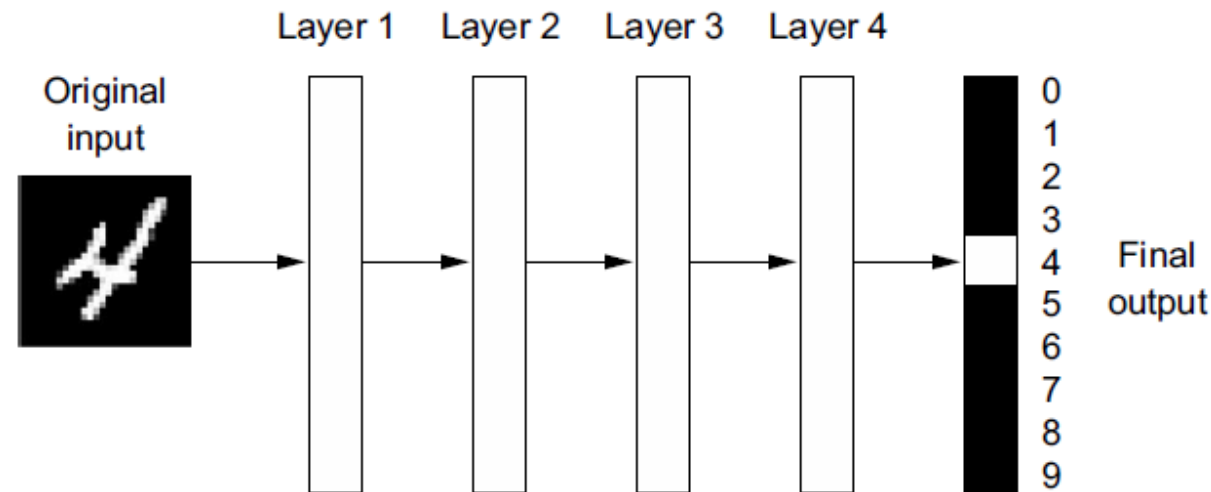
- Supervised: có đáp án $\rightarrow$ học nhanh, chính xác (Thầy cho đáp án rồi học theo)
- Unsupervised: không có đáp án $\rightarrow$ khám phá dữ liệu (Tự học, tự tìm quy luật)
- Reinforcement: học qua thưởng/phạt $\rightarrow$ giống con người học hành vi

Học sâu (Deep Learning – DL)

- DL là một nhánh của ML, sử dụng **mạng nơ-ron nhiều lớp (neural network)** để học các biểu diễn dữ liệu ở nhiều mức độ khác nhau.

- Hiểu đơn giản:**

- DL = Machine Learning nhưng “học nhiều tầng” (deep = nhiều lớp)



Học sâu (Deep Learning – DL)

■ Ý tưởng cốt lõi:

- Dữ liệu đi qua nhiều lớp (layers)
- Mỗi lớp học một mức đặc trưng:
 - Lớp thấp: đặc trưng đơn giản
 - Lớp cao: đặc trưng phức tạp

■ Ví dụ: Nhận diện khuôn mặt:

- Layer 1: phát hiện cạnh (edge)
- Layer 2: phát hiện mắt, mũi
- Layer 3: nhận diện khuôn mặt hoàn chỉnh

Học sâu (Deep Learning – DL)

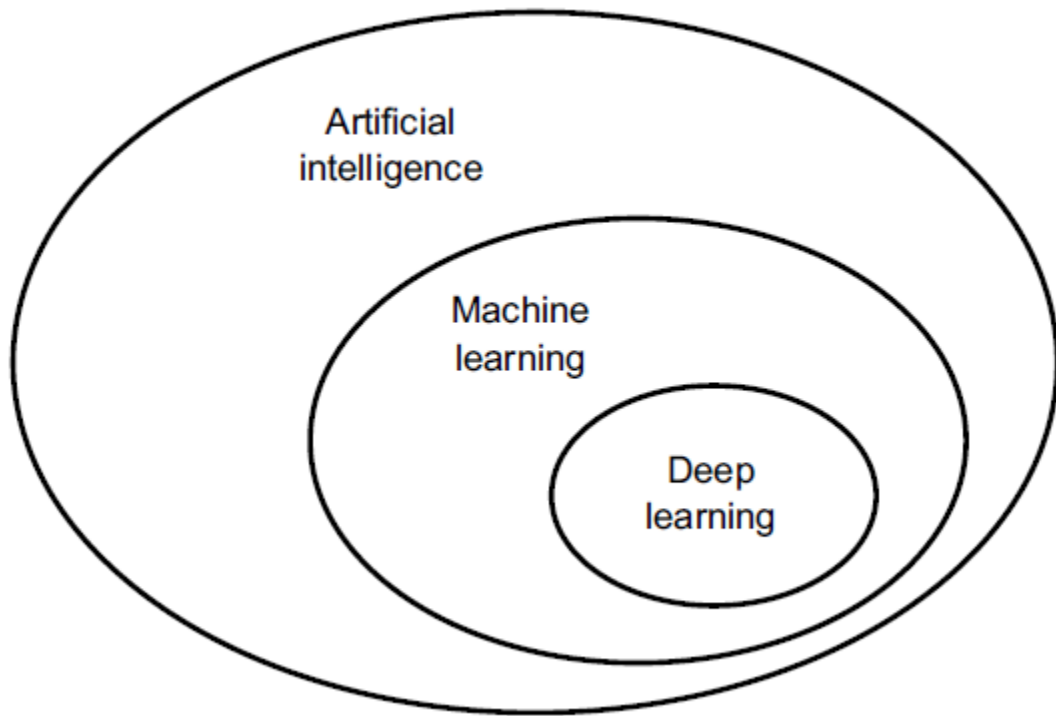
■ So sánh nhanh:

- Machine Learning: cần thiết kế đặc trưng (feature engineering)
- Deep Learning: tự học đặc trưng

■ Cách hoạt động cơ bản:

- Input (dữ liệu)
- Neural network (nhiều layers)
- Output (kết quả)
- Cập nhật trọng số để giảm sai số

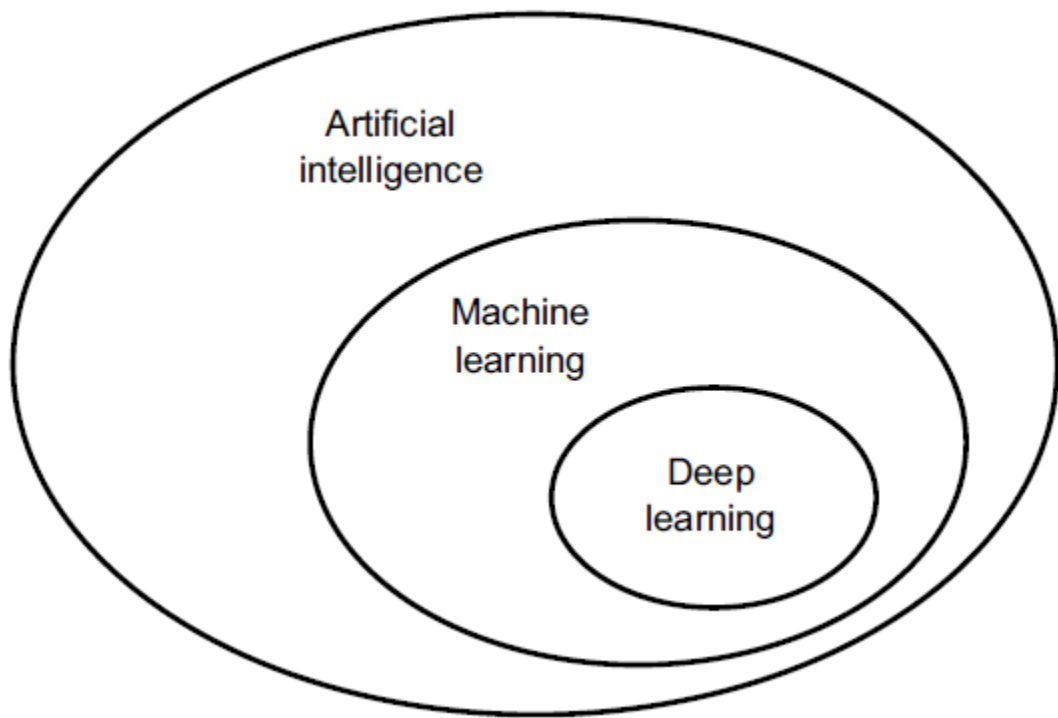
Mối quan hệ giữa AI, ML, DL



Phân biệt quan trọng:

- AI: khái niệm rộng (bao gồm mọi kỹ thuật thông minh)
- ML: AI học từ dữ liệu
- DL: ML dùng neural network nhiều lớp

Mối quan hệ giữa AI, ML, DL



Kết luận:

- AI là kỹ thuật xây dựng hệ thống có khả năng “nhận thức – học – ra quyết định” giống con người, nhưng dựa trên dữ liệu và thuật toán.
- ML là kỹ thuật để máy tính tự học quy luật từ dữ liệu và sử dụng quy luật đó để dự đoán hoặc ra quyết định.
- DL là phương pháp cho phép máy học tự động các biểu diễn phức tạp từ dữ liệu bằng mạng nơ-ron nhiều lớp.

Ba yếu tố cần thiết cho Học máy

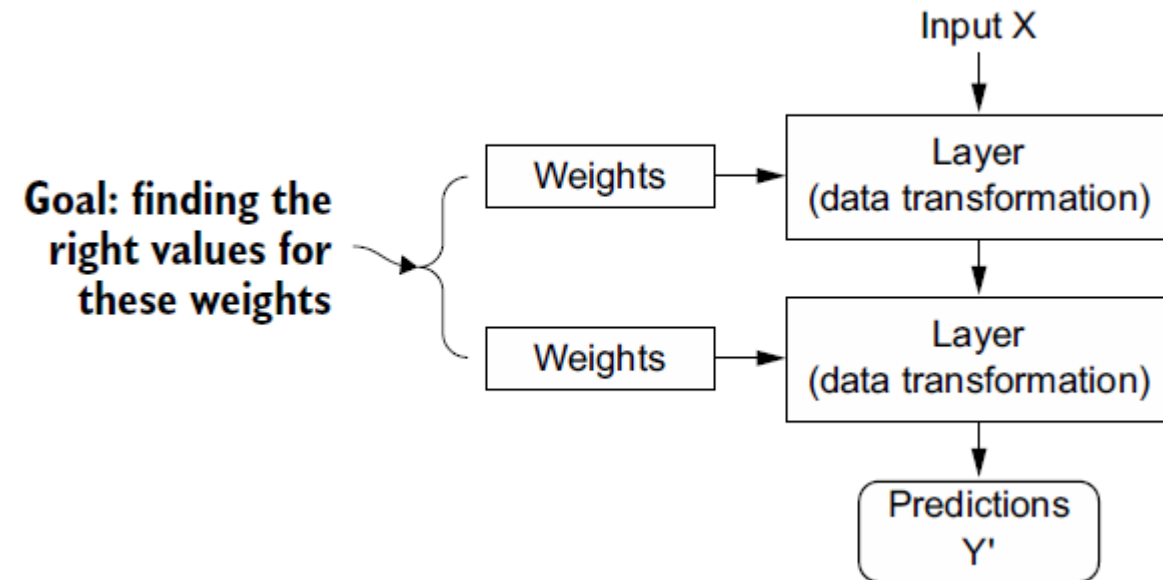
- **Điểm dữ liệu đầu vào (Input data points):** Ví dụ: file âm thanh, hình ảnh.
- **Kết quả mong đợi (Expected output):** Ví dụ: nhãn dán "chó", "mèo".
- **Cách đo lường hiệu quả (Feedback signal):** Để điều chỉnh thuật toán (gọi là sự "học").

Chữ "Sâu" (Deep) trong Học sâu

- Không có nghĩa là sự hiểu biết sâu sắc mang tính triết học.
- Đại diện cho việc học qua các **tầng biểu diễn kế tiếp nhau** (successive layers).
- **Độ sâu của mô hình (Depth):** Số lượng các tầng đóng góp vào mô hình dữ liệu.

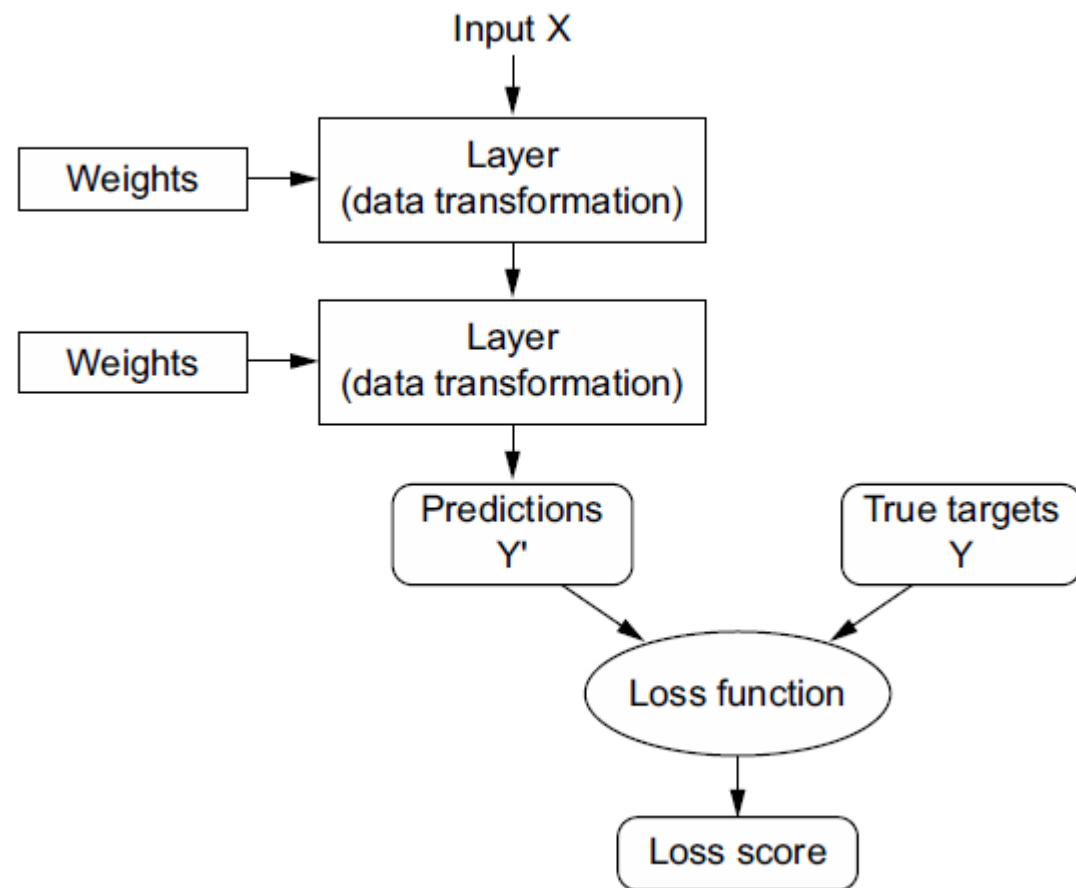
Cơ chế vận hành của mạng nơ-ron (1)

- **Trọng số (Weights):** Các con số (tham số) xác định tầng đó làm gì với dữ liệu.
- **Học là tìm ra các giá trị trọng số đúng để mạng hoạt động tốt.**



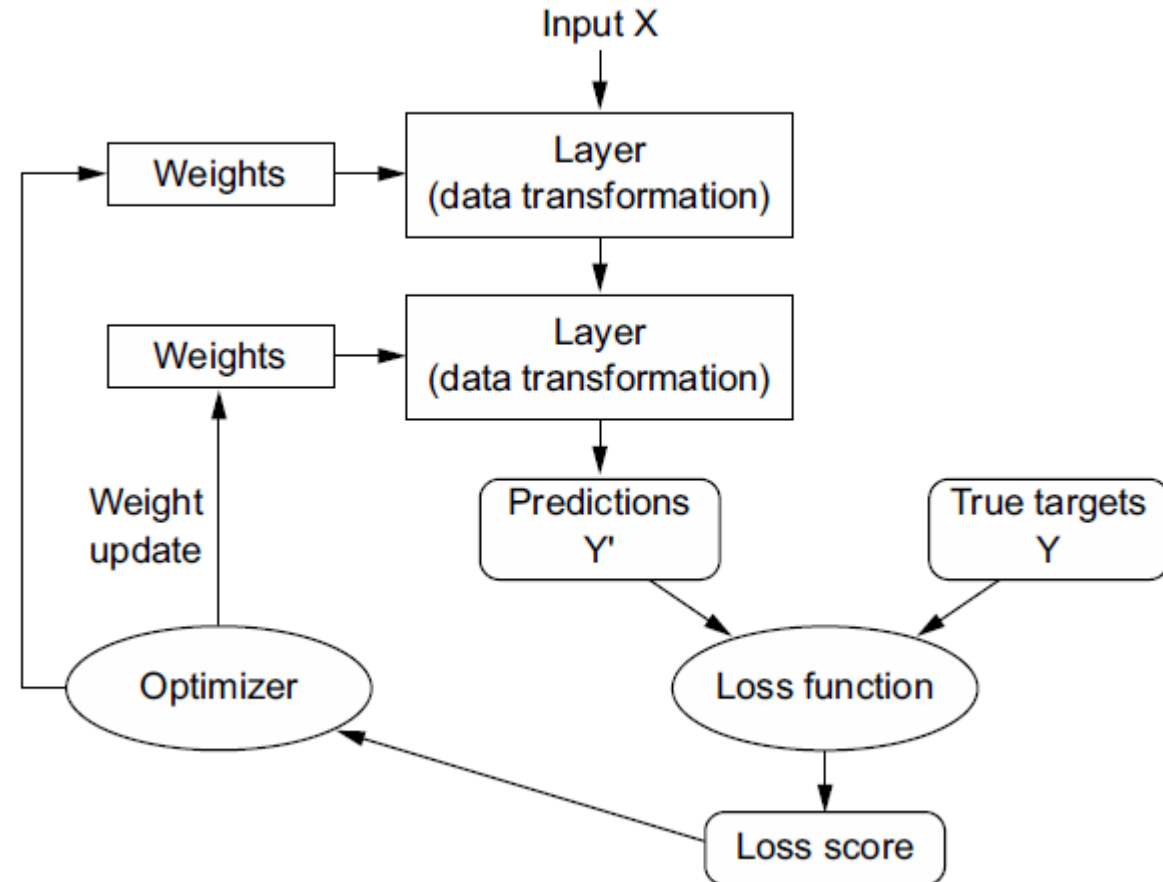
Cơ chế vận hành của mạng nơ-ron (2)

- **Hàm mất mát (Loss Function):**
Đo lường sự sai lệch giữa dự đoán và thực tế.
- Giá trị mất mát (Loss score) được dùng để điều chỉnh trọng số.



Cơ chế vận hành của mạng nơ-ron (3)

- **Bộ tối ưu (Optimizer):** Triển khai thuật toán **Lan truyền ngược (Backpropagation)**.
- Vòng lặp:
 - Input
 - Predict
 - Loss
 - Optimizer: Update Weights

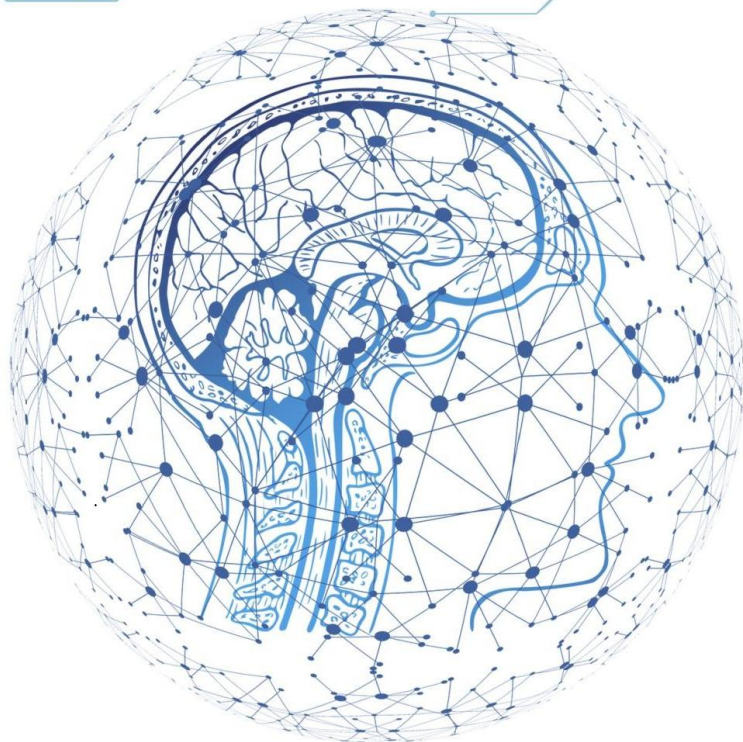


Những thành tựu nổi bật của DL

- Phân loại hình ảnh đạt độ chính xác gần như con người.
- Nhận diện giọng nói, chuyển đổi chữ viết tay.
- Dịch thuật vượt trội, xe tự lái.
- Đánh bại kiện tướng cờ vây (AlphaGo).
- ...

DEEP LEARNING

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU



Trước thời kỳ DL:
Lược sử ML

Giai đoạn đầu: Symbolic AI (1950s–1970s)

- AI dựa trên luật (rule-based systems)
- Con người viết tri thức tường minh (Xây dựng tập luật)
- Ví dụ: hệ chuyên gia (expert systems)
- AI thời kỳ đầu không học, chỉ suy luận.
- Hạn chế:
 - Khó mở rộng
 - Không thích nghi

Sự chuyển dịch sang ML

- Không thể viết hết luật cho mọi bài toán
- Dữ liệu ngày càng nhiều
- Ý tưởng: để máy tự học từ dữ liệu $\rightarrow$ ML ra đời
- So sánh: viết luật nhận dạng mèo vs học từ ảnh
- Con người học nhận dạng như thế nào?

Các phương pháp ML cổ điển

- Linear Regression
- Logistic Regression
- Decision Tree
- k-Nearest Neighbor
- Support Vector Machine (SVM)
- Các mô hình này cần feature tốt

Vai trò của Feature Engineering

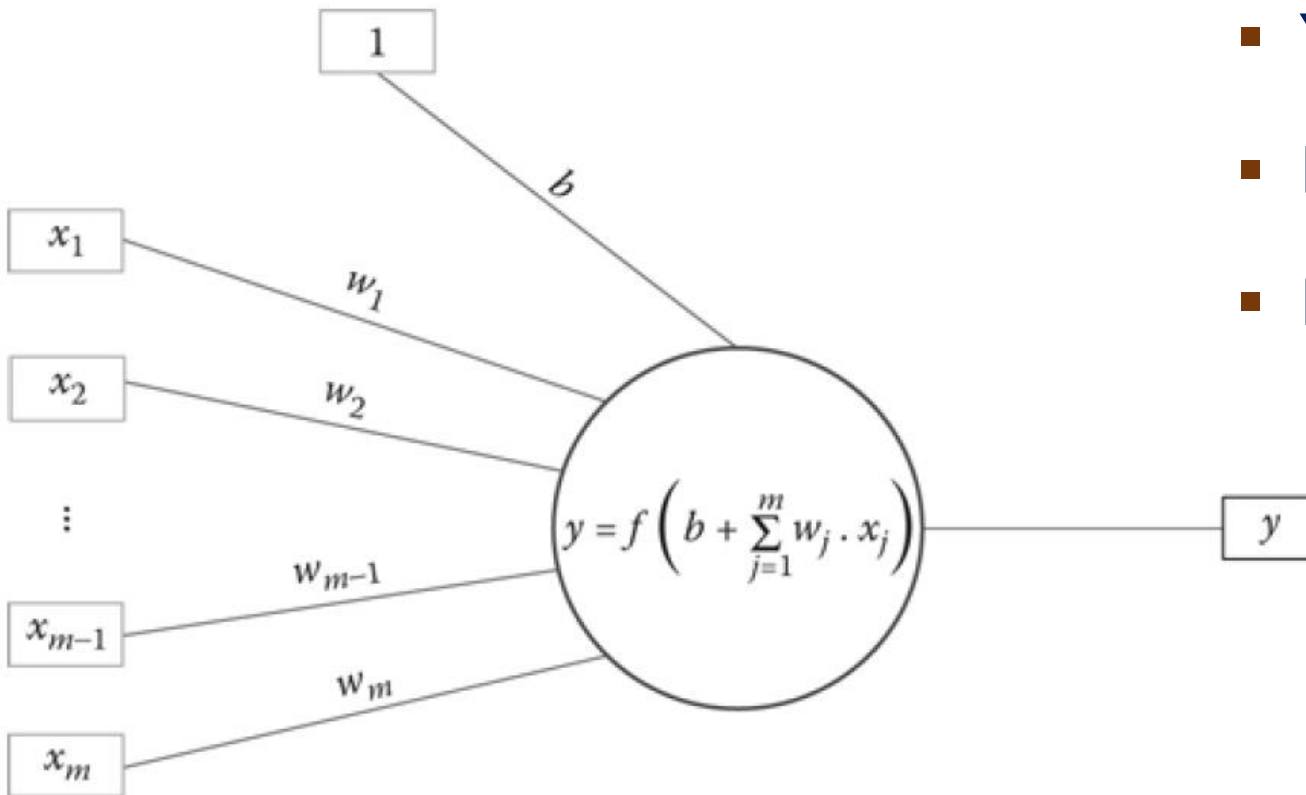
- Con người thiết kế đặc trưng (feature): Con người phải tự suy nghĩ và chọn ra những đặc trưng quan trọng từ dữ liệu trước khi đưa vào mô hình.
- Chất lượng model phụ thuộc feature
- Ví dụ:
 - Nhận dạng ảnh: cạnh, góc, texture
 - NLP: bag-of-words
- **ML trước DL phụ thuộc mạnh vào feature**
- Máy không thấy mèo, chỉ thấy pixel



Hạn chế của ML cổ điển

- Phụ thuộc vào feature thủ công
- Khó xử lý dữ liệu phức tạp:
 - Hình ảnh
 - Âm thanh
 - Văn bản dài
- Không mở rộng tốt khi dữ liệu lớn
- → DL

Neural Network thời kỳ đầu



- Ý tưởng xuất hiện từ rất sớm
- Perceptron (1950s)
- Bị giới hạn:
 - Không giải được bài toán phi tuyến phức tạp

Mùa đông AI (AI Winter)

- Kỳ vọng quá cao nhưng kết quả hạn chế
- Thiếu dữ liệu
- Thiếu sức mạnh tính toán
- Nghiên cứu AI bị giảm đầu tư

Sự trở lại của Machine Learning (1990–2010)

- SVM, Random Forest, Boosting phát triển mạnh
- Dữ liệu tăng (Internet)
- Tính toán tốt hơn
- → ML đạt đỉnh trước DL

Giới hạn cuối cùng trước Deep Learning

- Không tự học feature
- Khó xử lý dữ liệu phi cấu trúc
- Hiệu suất bị “chặn trần”

So sánh:

ML = con người làm feature

DL = máy tự học feature

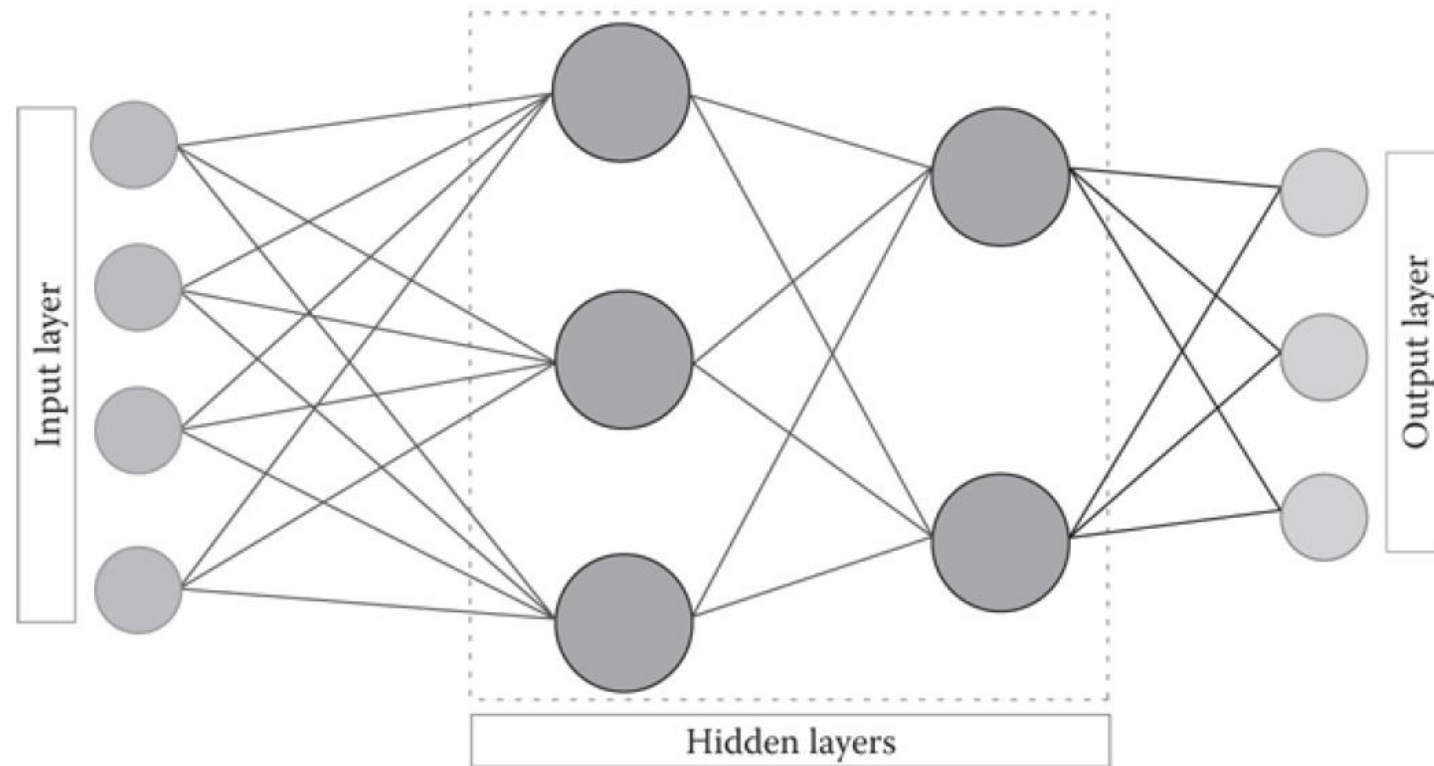
DL bùng nổ sau 2010

■ Deep Learning giải quyết:

- Tự học feature
- Xử lý dữ liệu lớn

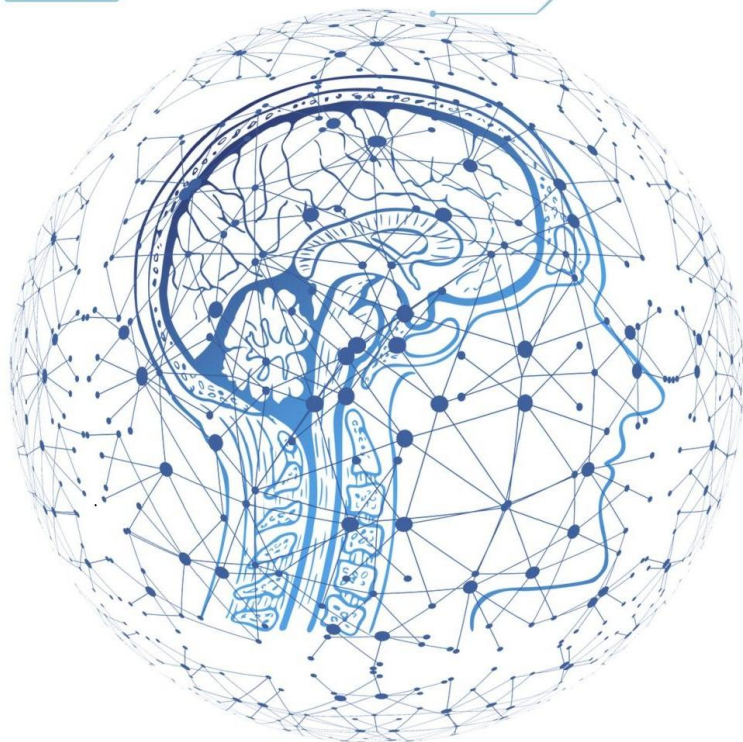
■ Sự kết hợp:

- Data lớn
- GPU
- Neural Network sâu



DEEP LEARNING

NỀN TẢNG LÝ THUYẾT CÁC MÔ HÌNH HỌC SÂU



Vì sao Deep Learning?
Vì sao là bây giờ?

Tại sao cần Deep Learning?

- Dữ liệu ngày càng phức tạp: Hình ảnh, Âm thanh, Văn bản
- ML cổ điển gặp giới hạn
- Nhu cầu tự động hóa feature engineering
- → DL giải quyết “nút thắt feature”
- Ví dụ: nhận diện khuôn mặt
 - ML: cần thiết kế feature
 - DL: học trực tiếp từ pixel

Tại sao Học sâu lại bùng nổ?

- **Phần cứng (Hardware):** Sự phát triển của GPU (NVIDIA) và TPU.
- **Dữ liệu (Data):** Kho dữ liệu khổng lồ từ Internet (ImageNet, YouTube, Wikipedia).
- **Thuật toán (Algorithms):** Cải tiến về hàm kích hoạt, lan truyền ngược.

Yếu tố Phần cứng

- Từ năm 1990 đến 2010, CPU nhanh gấp 5000 lần.
- Năm 2007, NVIDIA ra mắt CUDA, mở đường cho việc dùng GPU để tính toán khoa học.
- DL yêu cầu khả năng tính toán song song cực lớn.

GPU vs. TPU

■ GPU:

- GPU là bộ xử lý đồ họa, ban đầu được thiết kế để xử lý hình ảnh nhưng rất phù hợp cho DL.
- Đặc điểm chính:
 - Có hàng nghìn lõi nhỏ (cores)
 - Tính toán song song rất mạnh
 - Phù hợp với phép toán ma trận và vector
 - Hỗ trợ rộng rãi qua các thư viện như CUDA

■ TPU:

- TPU là chip chuyên dụng do Google thiết kế riêng cho ML.
- Đặc điểm chính:
 - Tối ưu cho tensor (ma trận nhiều chiều)
 - Thiết kế chuyên biệt cho Deep Learning
 - Sử dụng kiến trúc systolic array (mảng nhân ma trận cực nhanh)

GPU vs. TPU

■ GPU:

- Ứng dụng:
 - Huấn luyện mạng nơ-ron sâu (CNN, RNN, Transformer)
 - Xử lý ảnh, video
 - Gaming (gốc ban đầu)
- Ưu điểm:
 - Linh hoạt (dùng được cho nhiều loại bài toán)
 - Hệ sinh thái mạnh (CUDA, PyTorch, TensorFlow)
- Nhược điểm:
 - Tiêu thụ điện năng cao
 - Chi phí cao với GPU mạnh

■ TPU:

- Ứng dụng:
 - Huấn luyện và suy luận mô hình lớn
 - Đặc biệt mạnh với TensorFlow
- Ưu điểm:
 - Hiệu năng cao hơn GPU trong một số bài toán DL
 - Tiết kiệm năng lượng hơn GPU (trên mỗi phép toán)
- Nhược điểm:
 - Ít linh hoạt hơn GPU
 - Chủ yếu dùng qua cloud (Google Cloud)
 - Phụ thuộc framework (TensorFlow tốt nhất)

Deep Learning vượt trội ở đâu?

- Computer Vision
- Natural Language Processing
- Speech Recognition
- → DL thắng ở dữ liệu phi cấu trúc.
- Ví dụ: Face ID, ChatGPT, Google Translate

So sánh ML vs DL

■ **ML:**

- Cần feature engineering
- Tốt với dữ liệu nhỏ

■ **DL:**

- Tự học feature
- Cần dữ liệu lớn
- Hiệu quả cao với dữ liệu phức tạp

Những hạn chế của Deep Learning

- Cần nhiều dữ liệu
- Cần tài nguyên tính toán lớn
- Khó giải thích (black-box)
- Tốn thời gian huấn luyện

Bối cảnh Học máy hiện nay

- Hai kỹ thuật thống trị trên Kaggle:
 - **Gradient Boosted Trees:** Dành cho dữ liệu cấu trúc (Excel, SQL).
 - **Deep Learning:** Dành cho dữ liệu cảm nhận (Ảnh, Tiếng nói).
- Thư viện phổ biến: Keras, Scikit-learn, XGBoost.

Tổng kết

- **AI:** Mô phỏng trí tuệ.
- **ML:** Tự tìm quy tắc từ dữ liệu.
- **DL:** Học biểu diễn theo tầng, tự động trích xuất đặc trưng.
- Thành công đến từ sự hội tụ của **Phần cứng + Dữ liệu + Thuật toán.**

